

Práctica: Programación Lineal

Heurística y Optimización



Universidad
Carlos III de Madrid

Grupo 81:

Estudiante:	Montserrat Martis Contreras	NIA:	100522371
Estudiante:	José Barrio Bielsa	NIA:	100522205

Índice

Índice.....	2
Introducción.....	3
Parte 1: Modelo básico en Calc.....	3
• Modelización del problema.....	3
• Implementación del modelo.....	5
• Análisis de los resultados.....	5
Parte 2: Modelo avanzado en GLPK.....	6
2.1: Minimización del impacto de averías.....	6
• Modelización del problema.....	6
• Implementación del modelo.....	7
• Análisis de los resultados.....	7
2.2: Maximización de la satisfacción de los pasajeros.....	9
• Modelización del problema.....	9
• Implementación del modelo.....	10
• Análisis de los resultados.....	10

Introducción

Esta práctica tiene como objetivo aplicar la Programación Lineal para modelar y resolver problemas de optimización en diferentes escenarios. En la primera parte, planteamos un modelo básico en hoja de cálculo y posteriormente, en la segunda parte, desarrollamos un modelo avanzado en GLPK y Python, abordando situaciones como la minimización del impacto de averías y la maximización de la satisfacción de los pasajeros. Además, en cada una de estas partes realizamos un análisis de los resultados obtenidos y las implicaciones de las restricciones.

Parte 1: Modelo básico en Calc

- Modelización del problema

Este modelo corresponde a un problema de asignación donde debemos asignar cada autobús a un taller y a una franja horaria de mantenimiento minimizando el número total de talleres utilizados.

Variables de decisión:

$$x_{ij} = \{1 \text{ si el autobús } i \text{ es asignado a la franja } j \mid 0 \text{ si no}\}$$
$$i \in \{1, \dots, 5\}, j \in \{1, \dots, 5\}$$

Restricciones:

- Ningún autobús puede ir a más de un taller

$$\sum_{j=1}^5 x_{ij} = 1 \text{ para cada } i \text{ (autobús), es decir, 5 ecuaciones de este estilo}$$

- Ningún taller puede recibir más de un autobús (asumimos que tienen que recibir por lo menos uno)

$$\sum_{i=1}^5 x_{ij} = 1 \text{ para cada } j \text{ (taller), es decir, 5 ecuaciones de este estilo}$$

- Restricción de no negatividad

$$(mín) z = \sum_{i=1}^5 \sum_{j=1}^5 c_{ij}^* x_{ij}$$

Dando valores concretos utilizando los datos de la Tabla 1 del enunciado los elementos de nuestra tarea serían los siguientes:

$$\begin{aligned} (\min) z = & 206x_{11} + 285x_{12} + 164x_{13} + 264x_{14} + 141x_{15} \\ & + 66x_{21} + 86x_{22} + 251x_{23} + 175x_{24} + 75x_{25} \\ & + 263x_{31} + 111x_{32} + 109x_{33} + 217x_{34} + 218x_{35} \\ & + 104x_{41} + 300x_{42} + 220x_{43} + 147x_{44} + 87x_{45} \\ & + 154x_{51} + 110x_{52} + 177x_{53} + 149x_{54} + 228x_{55} \end{aligned}$$

(206 285 164 264 141 66 86 251 175 75 263 111 109 217 218 104 300 220 147 87 154 110 177 14 228)

$$(x_{11} x_{12} x_{13} x_{14} x_{15} x_{21} x_{22} x_{23} x_{24} x_{25} x_{31} x_{32} x_{33} x_{34} x_{35} x_{41} x_{42} x_{43} x_{44} x_{45} x_{51} x_{52} x_{53} x_{54} x_{55})^T$$
$$\begin{aligned} (1111100000000000000000000000) &= (1) \\ (0000011111000000000000000000) &= (1) \\ (0000000000011111000000000000) &= (1) \\ (0000000000000000001111100000) &= (1) \\ (00000000000000000000000011111) &= (1) \\ (100001000010000100001000010000) &= (1) \\ (010000100001000010000100001000) &= (1) \\ (001000010000100001000010000100) &= (1) \\ (000100001000010000100001000010) &= (1) \\ (000010000100001000010000100001) &= (1) \end{aligned}$$

- Implementación del modelo

El modelo correspondiente a la Parte 1 se implementó utilizando la herramienta LibreOffice Calc, que se encuentra en el archivo parte-1.ods.

- Análisis de los resultados

Para la resolución del problema se empleó el Solver integrado, obteniéndose la siguiente solución óptima: $x_{ij} = (0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0)$ con un valor mínimo de la función objetivo $z = 442$. La asignación resultante es la siguiente:

Autobús 1 → Taller 3, distancia 164 km

Autobús 2 → Taller 1, distancia 66 km

Autobús 3 → Taller 2, distancia 111 km

Autobús 4 → Taller 5, distancia 87 km

Autobús 5 → Taller 4, distancia 149 km

De esta forma, la distancia total recorrida por la flota es de 442 km, lo que representa la solución óptima del modelo planteado.

El modelo respeta todas las restricciones de exclusividad, garantizando que cada autobús se asigne a un único taller y que cada taller atienda como máximo a un autobús. Estas restricciones son precisamente las que limitaban el espacio de soluciones factibles, ya que impiden que varios autobuses compartan el mismo taller o franja.

Además, la disponibilidad de talleres y la distribución de distancias en la matriz de costes condicionan directamente la asignación final: algunos autobuses se ven forzados a recorrer mayores distancias porque los talleres más cercanos ya han sido ocupados por otros con menor coste global.

La resolución fue casi instantánea, lo que evidencia la baja complejidad computacional del modelo para este tamaño de instancia, compuesto por 25 variables de decisión y 10 restricciones.

Parte 2: Modelo avanzado en GLPK

2.1: Minimización del impacto de averías

- Modelización del problema

Este problema es una extensión del problema de la primera parte, ahora debemos asignar los autobuses a franjas horarias de manera que la distancia total recorrida por los autobuses hasta el taller sea mínima teniendo en cuenta también la cantidad de pasajeros que toman cada autobús para minimizar la insatisfacción causada por la indisponibilidad de dicho autobús. En general, se trata de un problema de asignación con costes.

Parámetros:

$k_d \in Z^+ =$ *coste por kilómetro*

$k_p \in Z^+ =$ *coste de penalización por pasajero*

Distancias, d_i = Contiene la distancia de cada autobús i al taller

Pasajeros, p_i = Contiene número de pasajeros de cada autobús i

Variables de decisión:

$x_{ij} = \{1 \text{ si el autobús } i \text{ es asignado a la franja } j \mid 0 \text{ si no}\}$

$y_i = \{1 \text{ si el autobús no tiene franja asignada} \mid 0 \text{ en caso contrario}\}$

sabiendo que $i \in \{1, \dots, m\}$, $j \in \{1, \dots, n\}$

Restricciones:

- Restricción de autobús único.

Ninguna franja puede tener asignado más de un autobús

$\sum_{i=1}^m x_{ij} \leq 1$, $i \in \{1, \dots, m\}$. Existirá una restricción de este estilo para cada j o franja, es decir, n restricciones.

- Restricción de franja única o nula.

Ningún autobús puede estar asignado a más de una franja, pero puede no estar asignado en ninguna.

$\left(\sum_{j=1}^n x_{ij} \right) + y_i = 1$, $j \in \{1, \dots, n\}$. Existirá una restricción de este estilo para cada i o autobús, es decir, m restricciones.

- Restricción de no negatividad

Función objetivo:

$$(\text{mín}) z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n (k_d d_i) x_{ij} + \sum_{i=1}^m (k_p p_i) y_i$$

siendo k_d el coste por kilómetro asumido por un bus a_i hasta el taller asignado

d_i la distancia que recorre un bus a_i hasta el taller asignado

k_p la penalización por pasajero que asume un bus a_i no asignado

p_i los pasajeros de un bus a_i

- Implementación del modelo

El modelo se implementó en el fichero parte-2-1.mod. El objetivo es minimizar el coste total, que combina el coste por kilómetro de los autobuses asignados y la penalización por pasajero de los autobuses no asignados.

Por lo tanto, en el modelo definimos los siguientes conjuntos y parámetros:

- set BUSES; define el conjunto de autobuses indexado 1..m en el fichero de datos.
- set FRANJAS; define el conjunto de franjas indexado 1..n en el fichero de datos.
- param k_d , ≥ 0 ; coste por kilómetro (constante escalar).
- param k_p , ≥ 0 ; penalización por pasajero para un autobús no asignado (constante escalar).
- param Distancia {BUSES}, ≥ 0 ; por cada autobús i indica su distancia al taller.
- param Pasajeros {BUSES}, ≥ 0 ; por cada autobús i indica su número de pasajeros.

- Análisis de los resultados

Para analizar este problema hemos desarrollado distintos casos variando los valores de los parámetros.

```
gen-1_tests/caso1.in
```

Este caso se trata de nuestro primer intento con el programa, con un mismo número de autobuses y franjas. Por esta razón, esperábamos que en el resultado cada autobús estuviera asignado a una franja horaria pero sólo se terminaba asignando uno. Tras probar

distintas combinaciones descubrimos que se debía a que introducimos valores de k_d y k_p muy cercanos. Por ejemplo, en este caso tenemos que $k_d = 2$ y $k_p = 10$:

Si un autobús no se asigna:

$$\text{Coste} = 10 * p_i$$

Si un autobús tuviese 40 pasajeros $\rightarrow$ 400 € de penalización.

Si se asigna:

$$\text{Coste} = 2 * d_i$$

Si la distancia fuese 200 km $\rightarrow$ 400 € de coste.

Y, como los autobuses pueden no ser asignados, el solver puede encontrar una combinación mínima donde solo un autobús (o incluso ninguno) se asigne.

Los resultados obtenidos de este caso lo reflejan, sólo se asigna el autobús a_5 a la franja 1 mientras que los demás autobuses y franjas se quedan sin asignar. Cabe destacar que el autobús asignado es el que más pasajeros tiene. Este primer caso es bastante simple con 30 variables de decisión y 10 restricciones.

```
gen-1_tests/caso2.in
```

Cumple con lo que esperábamos que fuese el resultado del primer caso, el único cambio a la información de entrada del primer caso es que se aumenta el k_p a 20. Cada autobús se asigna a una franja.

```
gen-1_tests/caso3.in
```

También mantenemos el problema simple para probar los casos donde hay menos franjas que autobuses, el único cambio con respecto a la información de entrada del segundo caso es que se reducen las franjas a 3. Se producen 20 variables de decisión y 8 restricciones. Se asignan autobuses para todas las franjas, es decir, dos se quedan sin asignar (a_3 y a_4).

Una observación interesante es que al aumentar k_p (por ejemplo a 60), los autobuses que se quedan sin asignar son los que menos pasajeros tienen, a_1 y a_3 . Aumentar el coste de penalización por pasajero produce que se prioricen los autobuses con más pasajeros.

Asimismo, también es interesante que al aumentar k_d (por ejemplo a 5) resulta que ningún autobús sea asignado, es decir, el coste por kilómetro supone un precio demasiado grande para asumir.

```
gen-1_tests/caso4.in
```

En este caso quisimos probar la eficiencia del solver y el formato de salida con un escenario más grande. Con 20 franjas y 30 autobuses, se producen 630 variables de decisión y 50 restricciones. El tamaño del escenario no aparenta afectar la rapidez del programa.

Todas las franjas son asignadas a un autobús, anteriormente habíamos señalado que se prioriza la cantidad de pasajeros en los autobuses asignados, y aquí podemos ver otro claro ejemplo de ello. Los autobuses sin asignar son $a_6, a_{11}, a_{12}, a_{13}, a_{16}, a_{20}, a_{24}, a_{25}, a_{26}$ y a_{28} . De ellos el que más pasajeros tiene es el a_{16} con 45 pasajeros. Si observamos los parámetros podemos ver que en los autobuses asignados hay otros dos con 45 pasajeros a_7 y a_{22} , sin embargo, el que se queda sin asignar es el a_{16} porque es el más alejado del taller con 265 kilómetros.

2.2: Maximización de la satisfacción de los pasajeros

- Modelización del problema

En este problema debemos asignar los autobuses a talleres y franjas horarias de forma que se minimice el número de pasajeros afectados por coincidencias de mantenimiento entre los dos autobuses que utilizan. En este caso vamos a considerar pares de autobuses.

Parámetros:

- $O[s, t] \in \{1 \text{ si la franja } s \text{ está disponible en el taller } t \mid 0 \text{ en el caso contrario}\}$
- $C[i, j] \in \mathbb{Z}^+$: número de pasajeros que comparten contrato entre autobuses i y j

Asumimos que:

- $1 \leq i, j \leq m$
- Es simétrico $c_{ij} = c_{ji}$
- Si $i = j$: $c_{ii} = 0$.

sabiendo que $i, j \in \{1, \dots, m\}, s \in \{1, \dots, n\}, t \in \{1, \dots, u\}$

Variables de decisión:

- $x[i, s, t] \in \{1 \text{ si el autobús } i \text{ se asigna a la franja } s \text{ del taller } t \mid 0 \text{ en caso contrario}\}$

Si dos autobuses i y j están en mantenimiento en la misma franja horaria, los pasajeros comunes c_{ij} no pueden viajar en ninguno de los dos.

- $y[i, j, s, t_1, t_2] \in \{1 \text{ si el autobús } i \text{ está en } (s, t_1) \text{ y autobús } j \text{ está en } (s, t_2) \text{ con } t_1 \neq t_2 \mid 0 \text{ en caso contrario}\}$

sabiendo que $i, j \in \{1, \dots, m\}$, $s \in \{1, \dots, n\}$, $t \in \{1, \dots, u\}$ y considerando sólo los casos $i < j$ para evitar duplicados.

Restricciones:

- Restricción de asignación única.

Un autobús puede ser asignado a una y sólo una franja de un taller.

$$\sum_{s=1}^n \sum_{t=1}^u x_{ist} = 1, \text{ para cada } i \text{ (autobús), es decir } m \text{ ecuaciones de este estilo}$$

- Restricción de capacidad.

Cada franja de un taller no puede tener más de un autobús.

$$\sum_{i=1}^m x_{ist} \leq 1, \text{ para cada franja } s \text{ de un taller } t, \text{ es decir } n * u \text{ ecuaciones de este estilo.}$$

- Restricción de disponibilidad.

Solo se asigna una franja horaria si esta se encuentra disponible.

$$\sum_{i=1}^m x_{ist} \leq O_{st}, m * n * u \text{ ecuaciones de este estilo.}$$

- Restricción AND.

$y[i, j, s, t_1, t_2] = 1$ sólo ocurre cuando $x[i, s, t_1] = x[j, s, t_2] = 1$, es decir, estamos ante el operador lógico AND.

$$y[i, j, s, t_1, t_2] \leq x[i, s, t_1]$$

$$y[i, j, s, t_1, t_2] \leq x[j, s, t_2]$$

$$y[i, j, s, t_1, t_2] \geq x[i, s, t_1] + x[j, s, t_2] - 1$$

- Restricción de no negatividad

Función Objetivo:

$$(\text{mín}) z = \sum_{1 \leq i < j \leq m} c_{ij} * \left(\sum_{s=1}^n \sum_{t_1=1}^u \sum_{t_2=1}^u y[i, j, s, t_1, t_2] \right), \text{ donde } t_1 \neq t_2$$

- Implementación del modelo

El modelo de esta parte se implementó en el fichero parte-2-2.mod. El objetivo es minimizar la suma de pasajeros compartidos entre pares de autobuses que queden asignados a la misma franja s en talleres distintos $t_1 \neq t_2$. El coste asociado a cada colisión $y[i, j, s, t_1, t_2]$ es c_{ij} .

Por lo tanto, en el modelo definimos los siguientes conjuntos y parámetros:

- set BUSES; conjunto de autobuses $i \in \{1, \dots, m\}$
- set FRANJAS; conjunto de franjas horarias $s \in \{1, \dots, n\}$
- set TALLERES; conjunto de talleres $t \in \{1, \dots, u\}$
- param O{FRANJAS, TALLERES}, integer, 0/1;
Representa la disponibilidad: $O[s, t]$.
- param C{BUSES, BUSES}, integer, ≥ 0 ;
Representa el número de pasajeros compartidos entre los autobuses i y j : $C[i, j]$.

Además, para facilitar resolver el problema de forma lineal también implementamos los siguientes conjuntos auxiliares: $i, j \in \{1, \dots, m\}, s \in \{1, \dots, n\}, t \in \{1, \dots, u\}$

- set PAIRS := $\{i \text{ in BUSES, } j \text{ in BUSES: } i < j\}$;
Representa pares de autobuses ordenados $i < j$ para evitar duplicados y representar pasajeros compartidos entre pares.
- set WORKPAIRS := $\{t_1 \text{ in TALLERES, } t_2 \text{ in TALLERES: } t_1 \neq t_2\}$;
Representa pares de talleres distintos.
- set YAUX dimen 5;
Conjunto de tuplas $y[i, j, s, t_1, t_2]$ factibles y relevantes, generado por el script gen-2.py, YAUX contiene solo combinaciones con $i < j$, s en FRANJAS, $t_1 \neq t_2$, $O[s, t_1] = 1, O[s, t_2] = 1$ y $C[i, j] \geq 0$. El uso de YAUX reduce el tamaño del modelo.

- Análisis de los resultados

gen-2_tests/caso1.in

En este problema se observa en primer lugar que el solver encuentra o no solución en función del número de franjas totales (entre todos los talleres) disponibles que hay con respecto al número de autobuses. Es decir, si el número de autobuses m es mayor al número de franjas disponibles GLPK no encuentra solución.

El problema es infactible cuando $m > \sum_{t=1}^u \sum_{s=1}^n O_{ts}$.

En cuanto a la función objetivo está tomará los siguientes valores extremos según estas condiciones:

gen-2_tests/caso2.in

- $z = \sum_{1 \leq i < j \leq m} c_{ij}$, si el número de talleres u es igual (o mayor) al número de autobuses m y únicamente está disponible la misma franja horaria s' en todos los talleres, es decir, habrá "colisión" entre todos los autobuses.
Es decir, el peor de los casos se da cuando $u \geq m$, $O_{ts'} = 1, \forall t = 1, \dots, u$ y $O_{ts} = 0, \forall s \neq s'$.

gen-2_tests/caso3.in

- $z = 0$, si para cualquier número de talleres u , la cantidad de franjas *distintas** disponibles es igual (o mayor) al número de autobuses.
**distintas* se refiere a que no coinciden en el tiempo
Es decir, el mejor de los casos se da cuando $\sum_{i=1}^m \sum_{t=1}^u x_{ist} \leq 1, \forall s = 1, \dots, n$
- $z = -\infty$, en ningún caso ya que el mínimo valor de la función objetivo es $z = 0$ debido a que esta depende de la multiplicación de variables positivas $C[i, j] \in \mathbb{Z}^+$ y variables binarias $O[t, s] \in \{1 || 0\}$ (No acotado)

Por último, este problema puede llegar a tener varias soluciones óptimas para un mismo escenario, es decir, que para diferentes valores de las variables de decisión el valor de z es el mismo. Esto se da, por ejemplo, cuando para dos autobuses (1 y 2) y dos franjas (1 y 2) del mismo taller (1), $z = z'$ siendo z el caso (1) $x_{111} = 1, x_{221} = 1$ y z' el caso (2)

$x_{121} = 1, x_{211} = 1$ con $y = 0$ para ambos autobuses (1 y 2) (en este ejemplo porque solo hay un taller, es decir, no hay posibilidad de colisión).